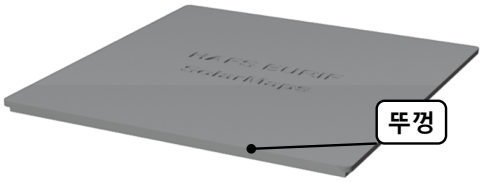
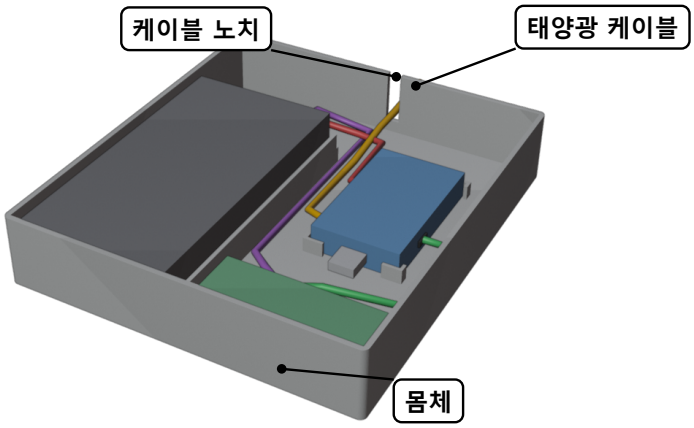
# Pi 노드 케이스 조립 가이드

HAFS EURIF · SolarMaps 측정 노드 (Raspberry Pi Zero W + FNB58 + 보조배터리)
케이스 166 × 187 × 36 mm · 출력 2판 · 뚜껑은 끼워 닫음 (나사 없음)



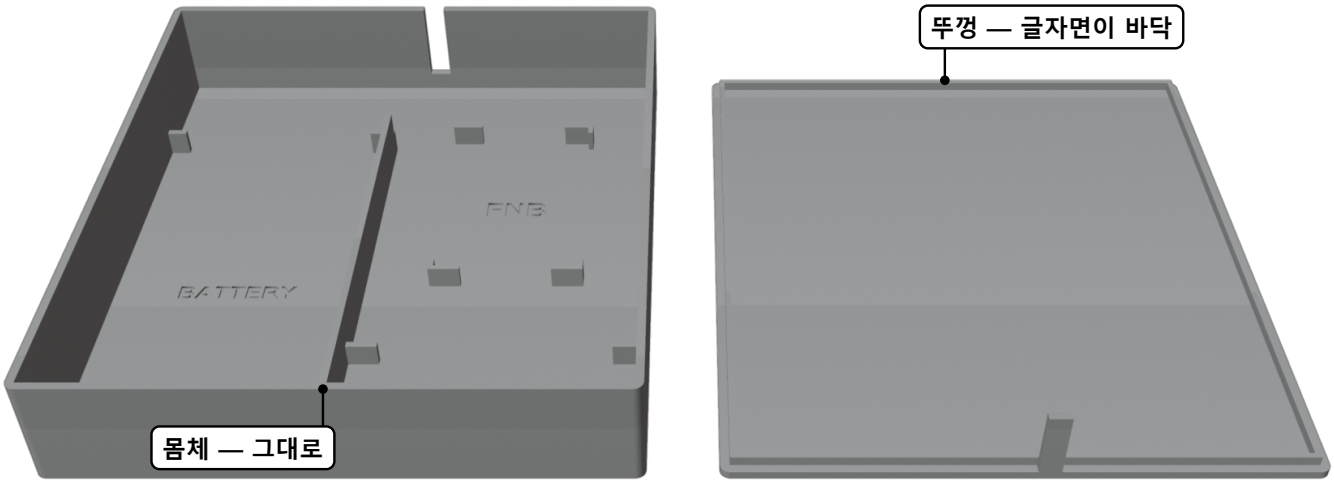




## 준비물

| 품목 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|
| 케이스 몸체 · 뚜껑 | 각 1 | 3D 출력 (solarmaps_case_body.stl / _lid.stl) |
| Raspberry Pi Zero W | 1 | 공식 케이스에 넣은 상태 (79 × 38 × 15 mm) |
| FNB58 USB 테스터 | 1 | 태양광 → 배터리 충전 전력 측정 |
| Anker Zolo A110E 보조배터리 | 1 | Pi 전원 (태양광으로 충전) · 20000 mAh |
| ① USB-A → USB-C 케이블 | 1 | 태양광 패널 → FNB58 입력 |
| ② USB-C → USB-C 케이블 | 1 | FNB58 출력 → 배터리 |
| ③ Micro-USB OTG ↔ Micro-USB | 1 | FNB58 PC 포트 → Pi 'USB' (데이터) |
| ④ USB-A → Micro-USB 케이블 | 1 | 배터리 → Pi 'PWR IN' (전원) |

※ 짧은 케이블(20~30 cm)일수록 케이스 안에 정리하기 쉽습니다. ③은 Pi 쪽이 OTG(호스트) 커넥터여야 FNB58 이 인식됩니다. 그림의 부품·포트는 개략 형상이며, 실제 연결은 기기에 인쇄된 표시(IN/OUT, USB/PWR)를 기준으로 합니다.

# 0 출력 (Bambu Lab A1, 2판)




① 몸체와 뚜껑은 각각 166 × 187 mm 라서 A1 베드(256 mm)에 둘을 같이 올릴 수 없습니다. 한 판씩 두 번 출력합니다.

② solarmaps_case_body.stl 은 바닥면이 베드에 닿는 방향 그대로, solarmaps_case_lid.stl 은 이미 뒤집혀 저장되어 있어 글자(HAFS EURIF / SolarMaps)가 새겨진 윗면이 베드에 닿습니다. 방향을 바꾸지 마세요.

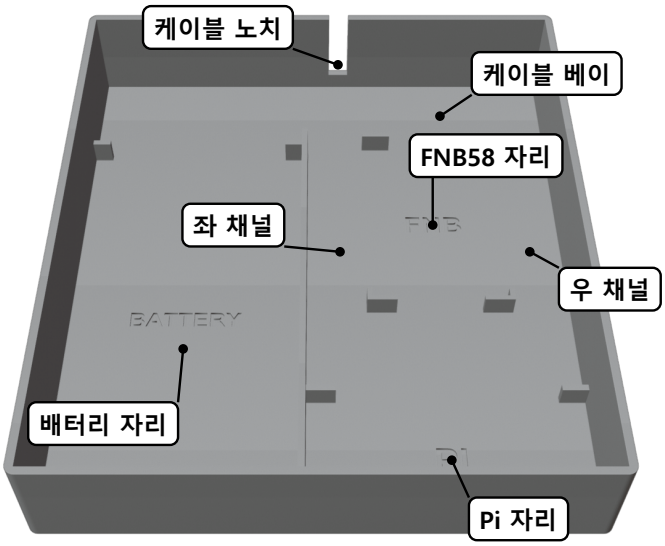
③ 서포트는 필요 없습니다. 권장: PLA, 0.4 노즐, 레이어 0.2 mm, 벽 3줄, 내부 채움 15~20%.

④ 뚜껑 립과 몸체 안쪽 사이 여유는 한쪽 0.25 mm 입니다. 첫 레이어가 퍼지면(코끼리 발) 뚜껑이 빡빡하니, 끼울 때 걸리면 립 아래 모서리를 살짝 다듬으세요.

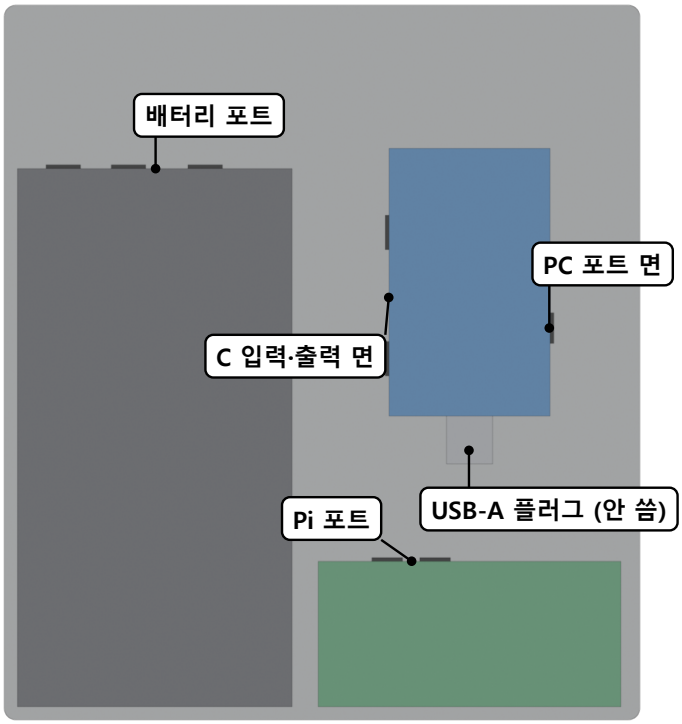
**안쪽 구조 미리 보기**

- 몸체 바닥에 BATTERY · FNB · PI 가 음각되어 있어 부품 자리를 바로 알 수 있습니다.
- FNB58 자리의 네 모서리 가이드와 Pi 뒤쪽 스토퍼가 부품을 잡아 줍니다. 부품 사이의 빈 통로(좌·우 채널, 뒤쪽 케이블 베이)로 케이블을 지나게 합니다.
- 뒷벽의 노치(폭 7 mm)로 태양광 케이블이 들어옵니다. 뚜껑의 텅이 위에서 눌러 통로 높이는 5.5 mm 입니다 (케이블 굵기 5 mm 이하).

# 1 부품 넣기




빈 몸체 — 구역




부품을 넣은 모습 (위에서)

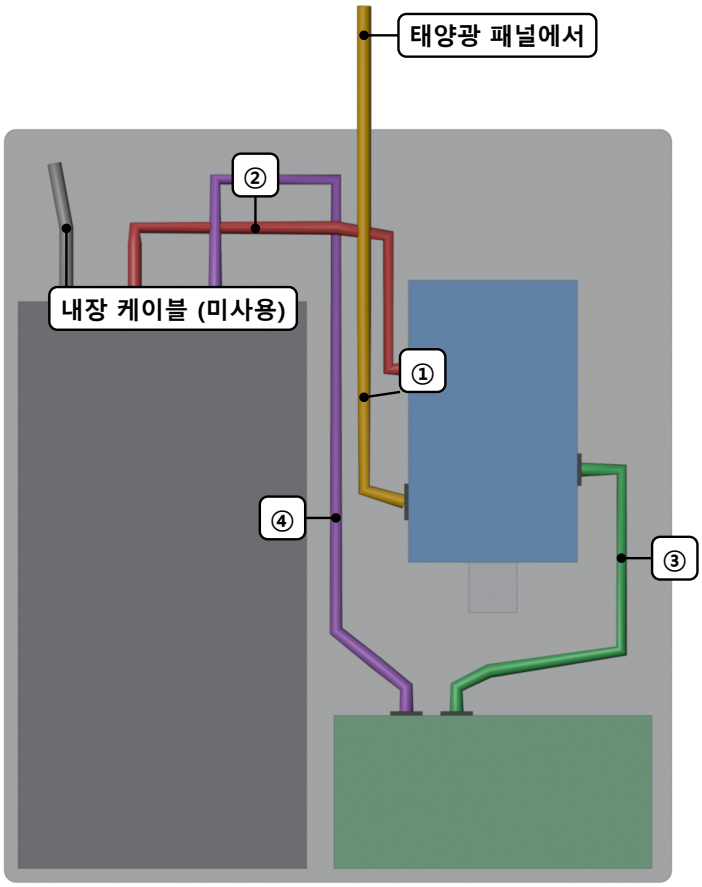
① 배터리: 왼쪽 긴 칸(BATTERY)에 눕혀 넣습니다. 포트가 있는 짧은 면이 뒤쪽(케이블 베이 쪽)을 향하게 합니다. 뒤에서 보면 왼쪽부터 USB-A, USB-C, 내장 케이블(C) 순서입니다.

② FNB58: 가운데 위 칸(FNB)의 네 모서리 가이드 안에 화면이 위로 오게 넣습니다. USB-A 플러그가 앞쪽(Pi 쪽)을 향하고, Type-C 입력·출력과 PD 스위치가 있는 면이 왼쪽(배터리 쪽), PC 용 Micro-USB 가 있는 면이 오른쪽입니다. USB-A 플러그는 쓰지 않습니다.

③ Pi: 오른쪽 아래 칸(PI)에 넣고, 포트(mini HDMI · USB · PWR IN)가 뒤쪽(FNB58 쪽)을 향하게 합니다. Pi 뒤쪽 스토퍼가 끊겨 있는 가운데 구간이 포트 자리입니다.

④ 배선 전에 세 부품이 바닥에 평평하게 앉았는지 확인합니다. 부품 윗면이 벽 높이(34 mm)보다 높으면 안 됩니다.

# 2 배선




## 전력·데이터 흐름

① 태양광 → FNB58 Type-C 입력 (USB-A→C)

② FNB58 Type-C 출력 → 배터리 C 포트 (C→C)

③ FNB58 PC Micro-USB → Pi 'USB' (OTG 케이블)

④ 배터리 USB-A → Pi 'PWR IN' (A→Micro)

FNB58 은 태양광이 배터리를 충전하는 전력을 재고, Pi 는 ③으로 측정값을 읽습니다. Pi 는 배터리(④)로 동작합니다.

### 연결 순서

③ → ② → ① 순서로 먼저 꽂고, ④(Pi 전원)를 마지막에 꽂습니다.

- Pi 전원(④)을 꽂는 순간 Pi 가 켜집니다. 뚜껑을 닫기 전에 동작을 확인하세요 (3단계).

① 태양광 케이블은 뒷벽 노치로 들어와 왼쪽 채널(배터리와 FNB58 사이)을 따라 FNB58 왼쪽 면의 Type-C 입력에 꽂습니다.

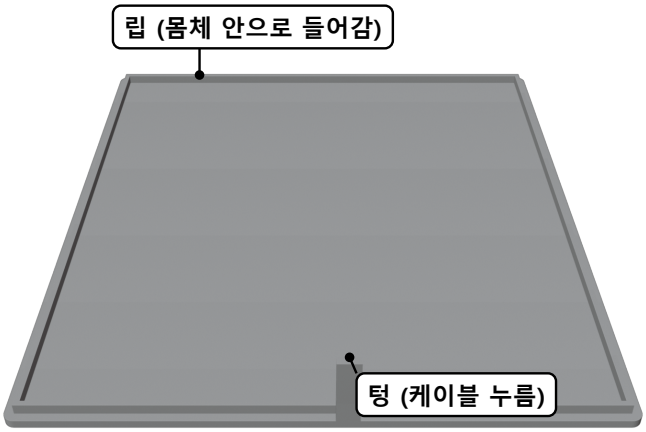
② FNB58 왼쪽 면 Type-C 출력에서 왼쪽 채널 → 뒤쪽 케이블 베이를 지나 배터리 C 포트로 연결합니다.

③ FNB58 오른쪽 면 PC 포트에서 오른쪽 채널을 따라 내려가 Pi 의 가운데 Micro-USB('USB')에 꽂습니다.

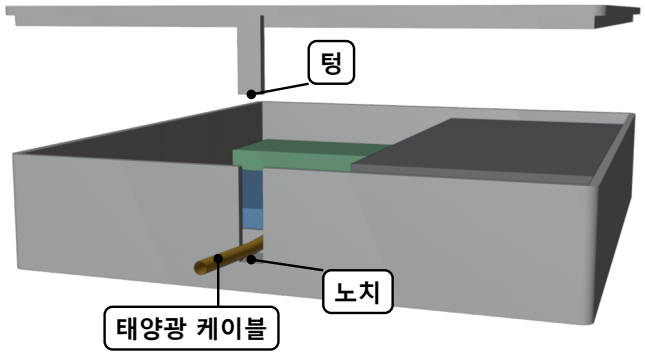
④ 배터리 USB-A 에서 케이블 베이 → 왼쪽 채널 → Pi 포트 앞 공간을 지나 Pi 가장자리 Micro-USB('PWR IN')에 꽂습니다.

- 배터리 내장 케이블(C, 회색)은 이 배선에서 쓰지 않습니다. 케이블 베이 안쪽에 눕혀 두고, 나머지 케이블도 베이와 채널 안에 눕혀 정리합니다. 벽 위로 올라온 케이블은 뚜껑 립에 눌립니다.

# 3 동작 확인 · 뚜껑 닫기




뚜껑 아래면 (뒤집은 모습)




뒤에서 본 모습 — 텅이 노치 위로

### 닫기 전에 확인

- Pi 전원(④)을 꽂고 1~2분 기다린 뒤 Pi 에 접속해 lsusb 결과에 FNB58(2e3c:5558)이 보이는지 확인합니다.
- journalctl -u solarmaps-pi -f 로 측정값이 올라오는지 봅니다. 문제가 있으면 docs/OPERATIONS.md 의 문제 해결 표를 참고하세요.
- 해가 있을 때 FNB58 화면에 입력 전압·전류가 표시되면 ①②가 제대로 연결된 것입니다.

① 태양광 케이블을 뒷벽 노치 안에 눕혀 끼웁니다. 노치 바닥에 닿도록 내려 두세요.

② 뚜껑 글자가 앞쪽에서 바로 읽히는 방향으로 듭니다. 이때 뚜껑 아래 텅이 뒤쪽 노치 위에 옵니다.

③ 뚜껑 립을 몸체 안쪽 벽에 맞추고 네 모서리를 고르게 눌러 끼웁니다. 텅이 노치 속 케이블을 위에서 눌러 고정합니다.

④ 열 때는 앞쪽 모서리를 손톱으로 살짝 들어 올립니다. 케이블을 당겨서 열지 마세요.

### 설치 시 주의

- 케이스는 방수가 아닙니다. 비와 이슬이 닿지 않는 곳(창가 안쪽, 처마 아래 등)에 둡니다.
- 보조배터리는 고온에 약합니다. 한여름 직사광선이 케이스에 바로 닿지 않게 하세요.